



BAI
智源研究院

x



北京大学
PEKING UNIVERSITY

全国高校“人工智能自主软硬件技术课程” 公益研修班

联合主办：北京智源人工智能研究院、北京大学

地点：北京市海淀区中关村创业大街12号楼5层

时间：2026年8月4日—8月8日（共5天）

以国家“AI+行动计划”为指引，社区携手行业、企业、学校、学子，在全国开展 FlagOS 高校计划，从源头培养AI系统软件人才，加速社会开源创新，打通产学研用的链条，为社会输送亟需的AI系统级精英人才。



FlagOS高校计划纲领

FlagOS与高校多种合作方式

FlagOS



FlagOS高校计划：全景赋能体系

FlagOS



FlagOS课程体系

FlagOS





本课程系统讲授 AI 编译器的核心原理与工程实践。课程从 AI 编译器的设计动机出发，深入解析中间...

本课程系统讲授大规模分布式并行训练的核心技术与工程实践。课程涵盖数据并行、张量并行、流水线...

本课程为课程的综合实践与前沿探索模块。课程系统讲授性能分析的核心指标与方法论（Roofline...

ⓘ The environment is a containerized environment. Once released, all data will be destroyed and cannot be recovered. Please make sure to back up your data in advance.

[User Guide →](#)

6 | ЭЛЛ



The Partnership

中非AI人才培养计划



Tripartite Collaboration



BAAI 北京智源人工智能研究院

Technical expertise, training resources, computing infrastructure, and FlagOS platform support platform support



AU-ASRIC 非洲联盟—非洲科研创新理事会

Regional coordination across 52 African countries, participant nomination, and quality quality assurance



Peking University 北京大学

Academic resources, curriculum development, campus visits, and pedagogical expertise

Application Overview

131

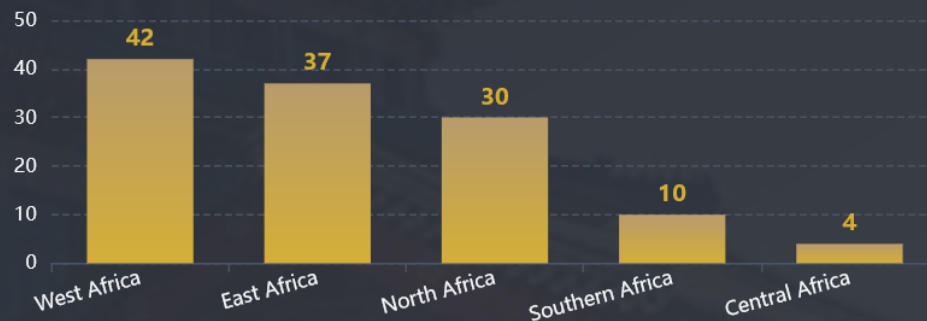
Applicants

24

Countries

82

Universities



**Seed Teacher Model: Plant the knowledge here.
Grow the future back home.**

- Access all teaching materials and online compute environment
- Launch your AI course in Africa
- Co-create AI innovation with teams in China





African Scientific
Research and
Innovation Council

BAAI
智源研究院

Africa AI Compute Faculty Development Initiative

AI Open Compute and Science Research & Education Exchange Workshop

April 16–29, 2026 (10 days; weekends off)

Legend: Lecture = Main instructor lecture | Practice = TA-guided lab practice Discussion/Demonstration

Daily Hours: AM 09:00–12:00 | PM 14:00–17:00

Location: Peking University & BAAI

Day	Date	Module	AM (09:00–12:00)	PM (14:00–17:00)
1	4.15 ⁺ Apr 15 (Wed)	Kick off	launch ceremony ⁺ • Welcome Session ⁺ • Warm-up and mutual introductions ⁺ • Course intro ⁺	Lecture ⁺ • Introduction to Chinese Technology and Traditional Chinese Culture ⁺
	4.16 ⁺ Apr 16 (Thu)	Module 1 ⁺ AI Systems Fundamentals & Heterogeneous Computing ⁺	Lecture ⁺ • AI hardware (CPU/GPU/NPU) • Cloud ecosystem & software stack ⁺ • Heterogeneous programming (SIMT) ⁺	Lecture + Lab ⁺ • DL framework call-chain analysis ⁺ • Triton language intro & Kernel writing ⁺ • Environment setup & first Triton Kernel ⁺ • Africa Story (Representative introduce respective country, university, and expectations or experiences in AI education) ⁺
2	4.17 ⁺ Apr 17 (Fri)	Module 1 cont.	Self-Study Lab ⁺ • Vector computation & memory coalescing ⁺ • Matrix tiling & Bank Conflict lab ⁺ • Africa Story ⁺	Lecture + Lab ⁺ • Memory hierarchy optimization ⁺ • Reduction Kernel implementation ⁺ • Module exercise: Software Kernel ⁺ • Africa Story ⁺
418–19— April 18–19 (Weekend Break, visiting famous scenic spots in China and experiencing Chinese culture) ⁺				
3	4.20 ⁺ Apr 20 (Mon)	Module 2 ⁺ High-Perf AI Operators & Operator Engineering ⁺	Self-Study Lab ⁺ • Module 1 review & catch-up ⁺ • Pre-reading: Attention mechanism ⁺ • Africa Story ⁺	Lecture ⁺ • Attention mechanism & Flash Attention ⁺ • Tiled Memory + Online Software • FlashAttention source walkthrough ⁺
4	4.21 ⁺ Apr 21 (Tue)	Module 2 cont.	Lecture ⁺ • Convolution optimization (Im2Col/Winograd) ⁺ • Normalization & activations ⁺ • Operator fusion principles & practice ⁺	Lecture + Lab ⁺ • Profiling tools (Visual Compute/Systems) ⁺ • Lab: Graph fused Kernel ⁺ • Operator library architecture & Dispatch ⁺ • Africa Story ⁺
5	4.22 ⁺ Apr 22 (Wed)	Module 2→3	Self-Study Lab ⁺ • Graph Non-Residual fusion exercise ⁺ • Operator profiling report writing ⁺ • Africa Story ⁺	Lecture + Lab ⁺ • AI compiler overview (XLA/Toch/PyTorch/TVM) ⁺ • IR, SSA & MLIR architecture ⁺ • Code positioning & design goals ⁺
6	4.23 ⁺ Apr 23 (Thu)	Module 3 ⁺ AI Compiler Principles & Optimization ⁺	Lecture ⁺ • MLIR Dialect & Graph Pass design ⁺ • Fusion Pass & graph optimization ⁺ • LICM & memory layout planning ⁺	Discussion ⁺ In-depth discussions with the BAAI Open Compute team ⁺
7	4.24 ⁺	Module 3→4	Lecture + Lab ⁺	Lecture ⁺



African Scientific
Research and
Innovation Council

BAAI
智源研究院

Africa AI Compute Faculty Development Initiative

Day	Date	Module	AM (09:00–12:00)	PM (14:00–17:00)
	Apr 24 (Fri)	Distributed Parallel Training ⁺ & Communication ⁺	• Multi-chip communication (FTX/SPIR-V) ⁺ • Graph backends & Runtime ⁺ • Lab: FX Graph + Graph fusion Pass ⁺ • Africa Story ⁺	• Data Parallelism (DDP) & Gradient Bucketing ⁺ • Tensor Parallel & Megatron-LM ⁺ • Pipeline Parallel & 1F1B scheduling ⁺
4.25–26— April 25–26 (Weekend Break, visiting famous scenic spots in China and experiencing Chinese culture) ⁺				
8	4.27 ⁺ Apr 27 (Mon)	Module 4 cont.	Self-Study Lab ⁺ • Communication topology simulation ⁺ • 3D parallelism configuration practice ⁺ • Africa Story ⁺	Lecture + Lab ⁺ • Communication primitives (distributed AllGather) ⁺ • Graph abstraction over NCCL/RCC ⁺ • Lab: LLM fine-tuning with Graph Scale ⁺
9	4.28 ⁺ Apr 28 (Tue)	Module 4→5 ⁺ Performance Benchmarking & Next-Gen Kernel Generation ⁺	Lecture + Lab ⁺ • Hybrid parallelism, fault tolerance ⁺ • Memory optimization (Recompute/Offload) ⁺ • Exercise: Multi-node 7B model training ⁺	Lecture ⁺ • Performance metrics & Roofline Model ⁺ • Auto-tuning & Graph toolchain ⁺ • LLM-assisted programming & Graph Gen ⁺
10	4.29 ⁺ Apr 29 (Wed)	Module 6 ⁺ Innovations in Teaching Methodologies for the AI-Driven World ⁺	Discussion ⁺ Demonstration and exchange of agent-based teaching methods (Beijing University of Posts and Telecommunications) ⁺	Lecture + Lab ⁺ • End-to-end optimization case study ⁺ • Frontier outlook (distributed GraphOS-Robo) ⁺ • Course summary, assessment ⁺
		Closing Ceremony ⁺		Closing ceremony ⁺

Notes

- Language: Teach in English, lectures in English & French slides.
- “Yellow ‘Self-Study’ sessions: TA-guided labs; the instructor joins in the afternoon.
- Participants should bring laptops; online lab environments will be pre-configured.
- Day 10 afternoon includes assessment and closing ceremony.
- Schedule may be slightly adjusted based on participant progress.







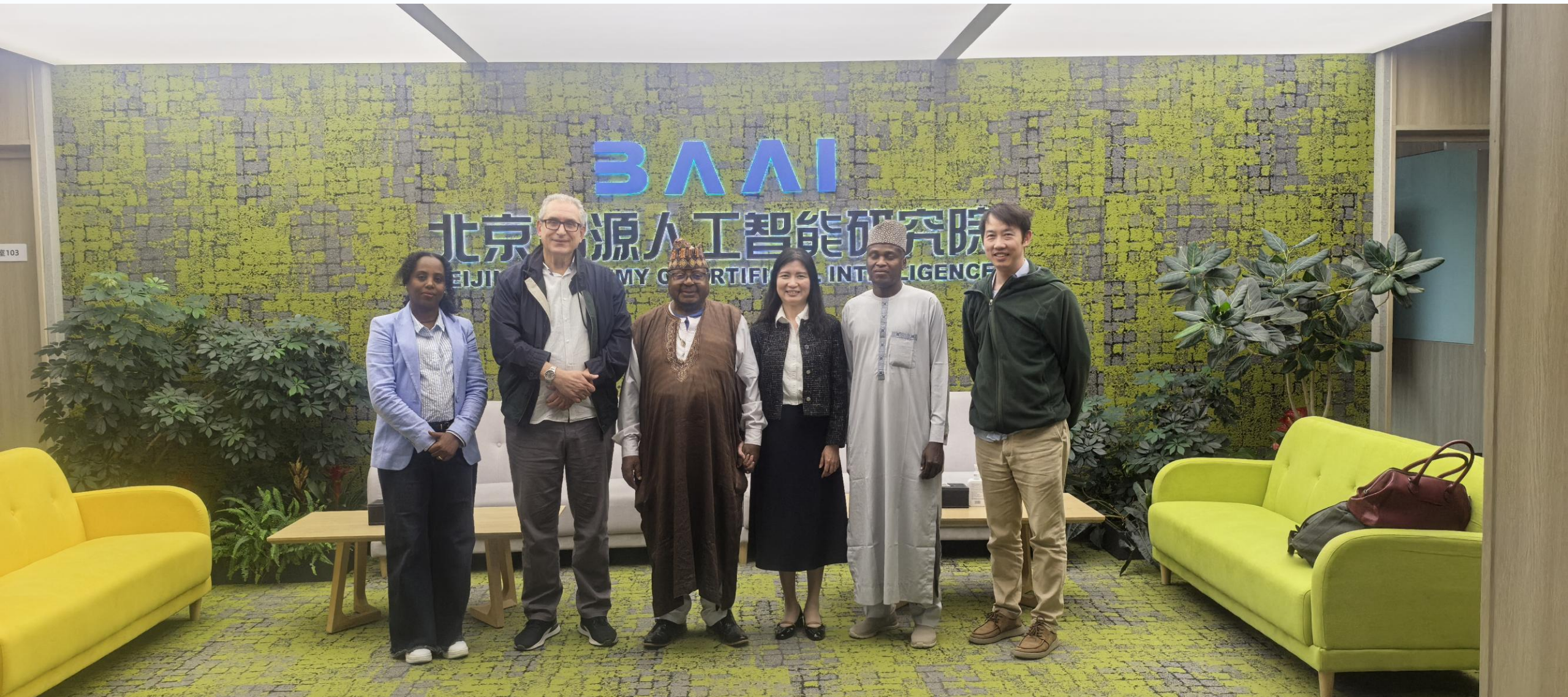




African Scientific
Research and
Innovation Council



BAAI
智源研究院







African Scientific
Research and
Innovation Council



BAAI
智源研究院



课程安排

第一天 · 8 月 4 日 (周二)

上午 09:00–12:00

09:00–09:20	项目介绍及开源课程介绍 朱其罡 众智 <i>FlagOS</i> 社区秘书长
09:20–09:50	致辞 林咏华 智源人工智能研究院副院长兼总工程师
09:50–10:00	合影 交流
10:00–10:30	“人工智能自主软硬件技术课程” 课程导论 罗国杰 北京大学计算机学院教授
10:30–11:00	茶歇 (20 分钟)
11:00–11:20	众智 <i>FlagOS</i> 在线实验室介绍 董娜 智源人工智能研究院在线实验室产品负责人
11:20–12:00	教师互识

下午 14:00–17:00

14:00–14:30	模块一对应实验 罗国杰老师助教团队
14:30–16:00	模块一: AI 系统软件基础与异构计算 罗国杰 北京大学计算机学院教授
16:00–16:15	茶歇 (15 分钟)
16:15–16:45	腾讯云 AI 教学平台介绍 谢彩连 腾讯云产品专家
16:45–17:00	答疑 自由交流
18:30–	欢迎晚宴

课程安排

第二天 · 8 月 5 日 (周三)

上午 09:00–12:00

09:00–09:30	模块二对应实验 罗国杰老师助教团队
09:30–10:30	模块二：高性能 AI 算子与算子工程（讲授·上） 刘宏宇 智源人工智能研究院系统智能研究专家
10:30–10:45	茶歇（15 分钟）
10:45–11:45	模块二：高性能 AI 算子与算子工程（讲授·下） 刘宏宇 智源人工智能研究院系统智能研究专家
11:45–12:00	众智 FlagOS 算子大赛介绍 刘敏 智源人工智能研究院产品专家
14:00–15:00	KernelGen 分享 韩冬煦 智源人工智能研究院系统智能研究组专家
15:00–15:15	茶歇（15 分钟）
15:15–17:00	FlagOS 专家团队与教师交流 智源人工智能研究院 AI 框架团队 智源人工智能研究院编译器专家团队

课程安排

第三天 · 8 月 6 日 (周四)

上午 09:00–12:00

- | | |
|-------------|---|
| 09:00–09:30 | 模块三对应实验 罗国杰老师助教团队 |
| 09:30–10:30 | 模块三: AI 编译器原理与优化 (讲授 · 上) 罗国杰 北京大学计算机学院教授 |
| 10:30–10:45 | 茶歇 (15 分钟) |
| 10:45–11:45 | 模块三: AI 编译器原理与优化 (讲授 · 下) 罗国杰 北京大学计算机学院教授 |
| 11:45–12:00 | 机动 答疑 |

下午 14:00–17:00

- | | |
|-------------|---|
| 14:00–14:30 | 模块四对应实验 罗国杰老师助教团队 |
| 14:30–15:30 | 模块四: 分布式并行训练与通信 (通信原理与拓扑优化——讲授 · 上) 罗国杰 北京大学计算机学院教授 |
| 15:30–15:45 | 茶歇 (15 分钟) |
| 15:45–17:00 | 模块四: 分布式并行训练与通信 (通信原理与拓扑优化——讲授 · 下) 罗国杰 北京大学计算机学院教授 |

课程安排

第四天 · 8 月 7 日 (周五)

上午 09:00–12:00

09:00–09:30 模块四对应实验 罗国杰老师助教团队

09:30–10:30 模块四：分布式并行训练与通信（分布式并行训练——讲授·上） 罗国杰 | 北京大学
计算机学院教授

10:30–10:45 茶歇（15 分钟）

10:45–12:00 模块四：分布式并行训练与通信（分布式并行训练——讲授·下） 罗国杰 | 北京大学
计算机学院教授

下午 14:00–17:00

14:00–15:00 模块五对应实验：FlagOS Profiler 周灿金 | 华东师范大学软件工程学院助理教授

15:00–16:00 模块五：性能评测与下一代内核生成（讲授·上） 罗国杰 | 北京大学计算机学院教授

16:00–16:15 茶歇（15 分钟）

16:15–17:00 模块五：性能评测与下一代内核生成（讲授·下） 罗国杰 | 北京大学计算机学院教授

课程安排

第五天 · 8 月 8 日 (周六)

上午 09:00–12:00

- | | |
|-------------|-------------------------------|
| 09:00–10:30 | 专题讲座 王晶 中国人民大学信息学院教授 |
| 10:30–10:45 | 茶歇 (15 分钟) |
| 10:45–11:30 | 圆桌讨论: AI 课程体系规划、实验平台应用与课程建设路径 |
| 11:30–12:00 | 闭幕式 |

下午 14:00–17:00

- | | |
|-------------|----|
| 14:00–17:00 | 离会 |
|-------------|----|

便利条件

- WiFi innomeeting 密码 inno123456
- 饮料茶点小吃 教室后部，每天补充
- 午餐晚餐 附近非常丰富多样
- 热水 出门右手边的茶水间
- 洗手间 出门右转
- 附近景点 海淀公园、颐和园、圆明园

资源

- git仓库地址: <https://github.com/flagos-ai>
- 开源课程: <https://github.com/flagos-ai/OpenCourse>
- 在线实验室: <https://flagos.io/OnlineLab>
- 众智FlagOS官网: <https://flagos.io>
- 微信公众号: FlagOpen
- 云教育支持平台: <https://learnbuddy.tencent.com>

联系人

- 朱其罡 13701234598
- 赵志强 15901101682
- 李程 18613845191

qgzhu@baai.ac.cn

zqzhao@baai.ac.cn

lichen@baai.ac.cn